

Project Electronic for IT

Ngày 7 tháng 7 năm 2026

Yêu cầu mở rộng: Tối ưu tham số linh kiện của phần tử IRS

Trong bài báo gốc, hệ số phản xạ của phần tử IRS được mô hình hóa thông qua mạch cộng hưởng song song. Cụ thể, trở kháng tương đương của phần tử IRS thứ n được biểu diễn bởi

$$Z_n(C_n, R_n, L_{1,n}, L_{2,n}) = \frac{j\omega L_{1,n} \left(j\omega L_{2,n} + \frac{1}{j\omega C_n} + R_n \right)}{j\omega L_{1,n} + \left(j\omega L_{2,n} + \frac{1}{j\omega C_n} + R_n \right)}. \quad (3)$$

Trong đó, $L_{1,n}$, $L_{2,n}$, C_n , R_n và ω lần lượt là các tham số cuộn cảm, điện dung, điện trở và tần số góc của mạch. Từ trở kháng này, hệ số phản xạ của phần tử IRS thứ n được xác định bởi

$$v_n = \frac{Z_n(C_n, R_n, L_{1,n}, L_{2,n}) - Z_0}{Z_n(C_n, R_n, L_{1,n}, L_{2,n}) + Z_0}, \quad (4)$$

với Z_0 là trở kháng không gian tự do. Trong bài báo, hệ số phản xạ v_n sau đó được biểu diễn dưới dạng tương đương

$$v_n = \beta_n(\theta_n) e^{j\theta_n}, \quad (5)$$

trong đó θ_n là pha phản xạ và $\beta_n(\theta_n)$ là biên độ phản xạ tương ứng. Cách mô hình hóa này cho phép bài toán tối ưu được xây dựng trực tiếp theo biến pha θ_n . Tuy nhiên, đối với project thuộc học phần Điện tử cho CNTT, mục tiêu không chỉ là tối ưu ở mức pha tương đương, mà cần khai thác trực tiếp bản chất điện tử của phần tử IRS thông qua các tham số linh kiện của mạch.

Do đó, trong project này, sinh viên được yêu cầu áp dụng thuật toán tối ưu đã lựa chọn, chẳng hạn như DE, PSO, GA, GWO, WOA hoặc các thuật toán metaheuristic khác, để tối ưu trực tiếp các tham số linh kiện của phần tử IRS, bao gồm

$$L_{1,n}, \quad L_{2,n}, \quad C_n, \quad R_n, \quad (1)$$

thay vì chỉ tối ưu biến pha θ_n như trong mô hình tương đương ở công thức (5). Với hệ thống IRS gồm N phần tử phản xạ, vector biến tối ưu có thể được định nghĩa là

$$\mathbf{x} = [L_{1,1}, L_{2,1}, C_1, R_1, L_{1,2}, L_{2,2}, C_2, R_2, \dots, L_{1,N}, L_{2,N}, C_N, R_N]^T. \quad (2)$$

Đối với mỗi nghiệm ứng viên $\mathbf{x}$ được sinh ra bởi thuật toán tối ưu, sinh viên cần thực hiện lần lượt các bước sau. Trước hết, từ các giá trị linh kiện $L_{1,n}$, $L_{2,n}$, C_n và R_n , tính trở kháng tương đương Z_n của từng phần tử IRS theo công thức (3). Sau đó, sử dụng

công thức (4) để suy ra hệ số phản xạ vật lý v_n của từng phần tử. Tập hợp các hệ số phản xạ này tạo thành vector phản xạ IRS

$$\mathbf{v} = [v_1, v_2, \dots, v_N]^T. \quad (3)$$

Vector $\mathbf{v}$ sau đó được đưa vào biểu thức tính tốc độ truyền dữ liệu của hệ thống. Theo mô hình trong bài báo, hiệu suất phổ hoặc tốc độ truyền dữ liệu đạt được được xác định bởi

$$R_{SE} = \log_2 \left(1 + \frac{|(\mathbf{v}^H \mathbf{\Phi} + \mathbf{h}_d^H) \mathbf{w}|^2}{\sigma^2} \right), \quad (6)$$

trong đó $\mathbf{\Phi}$ là kênh truyền qua IRS, $\mathbf{h}_d$ là kênh truyền trực tiếp, $\mathbf{w}$ là vector tạo búp sóng tại trạm phát, và σ^2 là công suất nhiễu. Khi đó, bài toán tối ưu ở mức linh kiện có thể được phát biểu như sau:

$$\max_{\{L_{1,n}, L_{2,n}, C_n, R_n\}_{n=1}^N} R_{SE}. \quad (4)$$

Tương đương, nếu thuật toán được cài đặt dưới dạng bài toán cực tiểu hóa, hàm mục tiêu có thể viết là

$$\min_{\{L_{1,n}, L_{2,n}, C_n, R_n\}_{n=1}^N} -R_{SE}. \quad (5)$$

Các biến tối ưu cần thỏa mãn các ràng buộc vật lý của linh kiện, ví dụ:

$$L_{1,\min} \leq L_{1,n} \leq L_{1,\max}, \quad \forall n, \quad (6)$$

$$L_{2,\min} \leq L_{2,n} \leq L_{2,\max}, \quad \forall n, \quad (7)$$

$$C_{\min} \leq C_n \leq C_{\max}, \quad \forall n, \quad (8)$$

$$R_{\min} \leq R_n \leq R_{\max}, \quad \forall n. \quad (9)$$

Các khoảng giá trị này có thể được lấy từ bài báo gốc, từ datasheet linh kiện, hoặc được giả định hợp lý dựa trên miền giá trị thực tế của các linh kiện điện tử. Sinh viên cần nêu rõ nguồn gốc hoặc lý do lựa chọn các giới hạn này trong báo cáo.

Tóm lại, điểm khác biệt quan trọng của project so với bài báo gốc là thay vì tối ưu trực tiếp hệ số phản xạ ở dạng trừu tượng $v_n = \beta_n(\theta_n)e^{j\theta_n}$, sinh viên cần tối ưu các tham số vật lý của mạch IRS. Nói cách khác, project yêu cầu tìm các giá trị tối ưu của cuộn cảm, điện dung và điện trở sao cho hệ số phản xạ sinh ra từ mạch thực tế giúp hệ thống đạt tốc độ truyền dữ liệu lớn nhất.

Quy trình tổng quát của phương pháp có thể được mô tả như sau:

1. Khởi tạo quần thể nghiệm, trong đó mỗi nghiệm biểu diễn một bộ giá trị linh kiện $\{L_{1,n}, L_{2,n}, C_n, R_n\}_{n=1}^N$.
2. Với mỗi nghiệm ứng viên, kiểm tra các ràng buộc vật lý của linh kiện.
3. Tính trở kháng tương đương Z_n của từng phần tử IRS theo công thức (3).

4. Tính hệ số phản xạ v_n theo công thức (4).
5. Tạo vector phản xạ IRS $\mathbf{v}$ và tính tốc độ truyền dữ liệu R_{SE} theo công thức (6).
6. Sử dụng R_{SE} làm giá trị thích nghi để đánh giá chất lượng nghiệm.
7. Cập nhật quần thể nghiệm theo cơ chế của thuật toán tối ưu đã chọn.
8. Lặp lại quá trình trên cho đến khi đạt số vòng lặp tối đa hoặc khi thuật toán hội tụ.

Sinh viên cần trình bày rõ trong báo cáo các nội dung sau:

- Thuật toán tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn.
- Cách biểu diễn nghiệm ứng viên trong thuật toán.
- Các biến tối ưu: $L_{1,n}$, $L_{2,n}$, C_n và R_n .
- Hàm mục tiêu dựa trên tốc độ truyền dữ liệu đạt được.
- Các ràng buộc vật lý của linh kiện.
- Cách tính từ tham số linh kiện sang trở kháng Z_n .
- Cách tính từ trở kháng Z_n sang hệ số phản xạ v_n .
- Kết quả tối ưu đạt được và phân tích ảnh hưởng của các tham số linh kiện đến tốc độ truyền dữ liệu.
- So sánh với phương pháp AO tối ưu pha theo mô hình tương đương ở công thức (5), hoặc thêm so sánh khi một số linh kiện cố định.